



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：离子色谱法同时测定水中的多种阴离子

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.05.08

组 别：第二组

指导教师：陈韵晴

实验目的：

- 1.了解离子色谱法的基本原理、应用，以及与高效液相色谱法的异同。
- 2.了解离子色谱仪的基本结构，以及阴离子、阳离子测试在仪器结构、测试原理、灵敏度方面的变化。
- 3.掌握离子色谱法的样品前处理注意事项，能够根据样品中离子的特性、状态，判断干扰检测准确性的可能因素。
- 4.通过同时测定水样中的多种阴离子，掌握离子色谱法的测定操作，同时感受离子色谱的高效、环保等多方面优点。

实验原理：

1.离子色谱的分离与检测原理

离子色谱法，以离子交换树脂作为固定相填充于色谱分离柱中，以淋洗液作为流动相进行淋洗，当样品从柱的一端随淋洗液经过色谱分离柱时，因各待测组分与离子交换树脂的亲合力不同，在色谱柱上移动的速度快慢不一，并随淋洗液从柱的另一端依次流出，达到组分分离的目的。

淋洗液带着被分离的阴离子通过抑制器，使与之配对的阳离子全部转换为 H^+ 。例如，淋洗液 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 通过化学抑制器转换为 H_2CO_3 溶液，再通过二氧化碳抑制器，除去 H_2CO_3 溶液中的 CO_2 ，从而达到降低背景电导，提高检测灵敏度的目的。而样品 $NaCl$ 和 Na_2SO_4 通过抑制器后，转换为 HCl 和 H_2SO_4 ，提高了样品的电导，再进入电导检测器，利用 HCl 和 H_2SO_4 的电导响应，得到色谱峰。

2.分析原理

利用被测样品的电导对浓度的线性关系，配置一系列已知浓度的标准溶液，分别作各离子工作曲线，通过检测各离子的电导响应值推算其浓度。

3.离子色谱仪 (Ion Chromatograph, IC): 对阴离子、阳离子、极性化合物进行分离分析和检测的高效液相色谱仪。与其他类型的液相色谱不同，IC：①使用酸和碱做为流动相；②使用聚醚醚酮 (PEEK) 塑料部件以防止流动相的腐蚀；③包括电解装置，如抑制器和洗脱剂发生器；④使用不同的检测器，如电导率和安培法检测。

4. 对于 MetrosepA Supp5-250 阴离子柱，推荐的淋洗液为：3.2 mmol/L Na_2CO_3 + 1.0 mmol/L NaHCO_3 的超纯水溶液。空气中的 CO_2 会影响淋洗液中 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的平衡。淋洗液放置时间越长洗脱能力越弱。因此，该淋洗液存放勿超过一周，淋洗液瓶盖上应配置碱石灰等 CO_2 吸附材料。抑制器液：瓶中加入约 1 L 超纯水，然后再加入 5.6 mL 浓硫酸或 10 mL 磷酸。

仪器和试剂：

仪器： MetrosepA Supp5- 250/4.0 阴离子柱离子色谱仪

离子色谱仪由淋洗液瓶、输液系统、样品导入系统、色谱柱系统、检测系统、数据处理系统、废液收集器组成，可以配备脱气等辅助装置。

试剂： 自带水样（卢嘉锡楼二楼女厕所洗手池水）

试剂纯度：

- A. 所有试剂应为分析纯及以上；
- B. 标样应为离子色谱等级；
- C. 溶解、稀释样品和淋洗液，应使用超纯水。所用超纯水电阻率 $\geq 18 \text{ M}\Omega$ 。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

样品预处理

水样使用水系滤膜过滤。

仪器操作步骤

1. 开电脑 → 开仪器主机和自动进样器 → 开软件，待仪器初始化完成。
2. 工作平台：平衡 → 启动；硬件：基线平衡（压力 $\approx 8 \text{ MPa}$ ，电导率 $\leq 16 \mu\text{m/cm}$ ）若压力太小，脱气阀逆时针旋松 1 圈左右，用小针筒抽气。
3. 将待测样品依次放在自动进样器的样品位（务必对准上下样品孔的位置，放好）。
4. 进入测量序列，空白处双击，填写：方法，如阴离子检测；名称，如考核样；样品类型，如样品、标准 1、标准 2、....样品位，默认 1；定量环体积，默认 20；稀释倍数，默认 1；样品量，默认 1；
5. 点开始之后，仪器自动进样、检测。后续样品依次进行。

标准曲线的绘制

1. 数据库 → 测量总览，选定要处理的已测完的标准样品（此时样品类型为样品）。
2. 工具栏 → 再处理，进入再处理对话框。选中任一标准线谱图 → 组分 → 输入名称、保留时间 → 确认。各离子依次填写。
3. 标准 → 双击“*”列，进入新标准对话框，输入标样 1（混合标样）各离子的浓度，然后依次输入标准 2、标准 3，直到所有标样完毕。
4. 评估参数栏 → 更新 → 再处理 → 从选定的测定 → OK，双击重新处理表中的样品类型，依次改为标准 1、标准 2、.....
5. 应用 → 关闭 → 再处理 → 以重新处理列表的标准为准 → OK，点击再处理右下方 OK，返回数据库。

未知样品的浓度计算

1. 数据库 → 测量总览，选中标准曲线和样品，点再处理；

2. 选浓度最大的标准 → 再处理 → 以重新处理列表的标准为准 → OK。

3. 关机步骤：关软件 → 关主机、进样器 → 关电脑。

实验数据与表格、数据处理：

通过测定卢嘉锡楼二楼女卫生间水样，检出阴离子种类有 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} ，其中 Cl^- 含量最高， F^- 含量最低。流出顺序为 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} ，即 F^- 的保留时间最短，为 5.963 min，而 SO_4^{2-} 最长，达到 22.557 min（如表 1 所示）。

表 1 卢嘉锡楼二楼女卫生间水样中阴离子的保留时间与浓度

离子种类	保留时间 (min)	浓度 (mg/L)	国标限值 (mg/L)
F^-	5.963	0.321	1.0
Cl^-	8.727	18.513	250
Br^-	12.942	0.030	——
NO_3^-	14.735	6.693	10
SO_4^{2-}	22.557	39.392	250

标准溶液均测试五点，各离子信号-浓度拟合工作曲线（见附页）为：

- (1) F^- : $A = 0.0895217 + 0.0251884 \times Q$, $R^2=0.999756$
- (2) Cl^- : $A = -0.157075 + 0.0174287 \times Q$, $R^2=0.999963$
- (3) Br^- : $A = -0.202322 + 7.73820E-3 \times Q$, $R^2=0.999912$
- (4) NO_3^- : $A = -0.269516 + 9.98721E-3 \times Q$, $R^2=0.999913$
- (5) SO_4^{2-} : $A = -0.352345 + 0.0127850 \times Q$, $R^2=0.999981$

实验结果讨论：

查阅《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，得到国家标准规定饮用水中 F^- 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 四种离子的浓度上限。将测试样品中这四种离子的浓度与国家标准相比，均大大低于国标限值，可以说明从卢嘉锡楼二楼女卫生间水龙头内取出的水是符合国标规定生活饮用水标准的，并且可以反映出厦门市供水水质标准较高，让厦门市自来水看起来更加清澈透明，能够提高人民用水的愉悦度。

在查阅资料时发现，《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 中并没有对 Br^- 含量的规定，但是对溴酸盐有规定，要求不得大于 0.01 mg/L。这是由于溴元素广泛存在于自然水体中，通常以 Br^- 的形式存在。目前最常用的水净化方式是向水中通入臭氧以杀灭细菌。而臭氧分解的副产物即为 Br^- 转换成的溴酸根 BrO_3^- ，这是一种公认的致癌物质，所以需要对其进行严格限制。与卢嘉锡楼饮水机水样对比，饮水机水样中 F^- 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 的浓度分别为 0.006、0.392、0.554、0.233 mg/L，均显著低于自来水中这四种离子的浓度， Br^- 含量甚微几乎无法检出。由此可知，由同一管路供给的水经过饮水机的多级滤芯过滤，能大幅降低水中阴离子含量。

本次所测定的水样中可能存在的 5 种常见阴离子在一定宽度的检出范围内，峰面积和浓度有较好的线性关系，同时线性方程的拟合相关系数均大于 0.99，由此可知拟合的标准曲线的绘制较接近真实值，可用于实际标定。除此之外，标准液中还含有 PO_4^{3-} 和 NO_2^- 离子。对比可以

看出响应信号最强的是 F^- ，最弱是 PO_4^{3-} 。

另外，基于仪器分析实验课上所学的不同的阴离子其保留时间各不相同，主要是因为阴离子与固定相中的离子交换亲和力作用不一样，亲和力越大的离子与交换基团作用力越大，故其在固定相上保留时间越长，越晚流出色谱柱。而这种亲和力作用的差异源于离子本身的性质即离子电荷和离子半径，一般情况下，离子的电荷越高、半径越大、极化度越高，保留时间越长。综合各因素可知 SO_4^{2-} 保留时间最长，其次为 NO_3^- 、再到 Br^- 、 Cl^- ， F^- 保留时间最短。故由已知离子的保留时间、标准曲线方程和离子色谱峰面积可推测水样中各种阴离子的种类和浓度。

离子色谱是针对水相中阴、阳离子的特殊高效液相色谱，具有绿色、灵敏、快速、便捷等优势，尤其是针对卤素、同一元素离子（硝酸根、亚硝酸根、铵根）等分析能力强于其他方法。抑制电导背景的检测方法极大地提高了离子色谱的检测能力和应用价值。然而，过高的灵敏度也要求环境与淋洗液标准较高，需要使用超纯水，并注意保存以防污染。由于离子色谱的特殊优势，其在食品安全、环境检测、水质分析、海洋开发等领域有了越来越多的应用，如测定啤酒中的有机酸、测定海产品中的氯残留等。

参考文献：

- [1] 武汉大学主编. 分析化学(下册)[M], 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [2] 史亚利, 刘京生, 蔡亚岐, 牟世芬, 温美娟. 离子交换色谱法同时测定啤酒中有机酸和无机阴离子[J]. 分析化学, 2005(05): 605-608.
- [3] 周瑶瑶, 龙江爱, 王颖, 等. 仪器分析化学实验拓展与应用——离子色谱法测定生活饮用水中的阴离子[J]. 大学化学, 2022(37).
- [4] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

附录：水样中阴离子含量检测结果

实验成绩：_____ 教师签名：_____

_____ 年 月 日

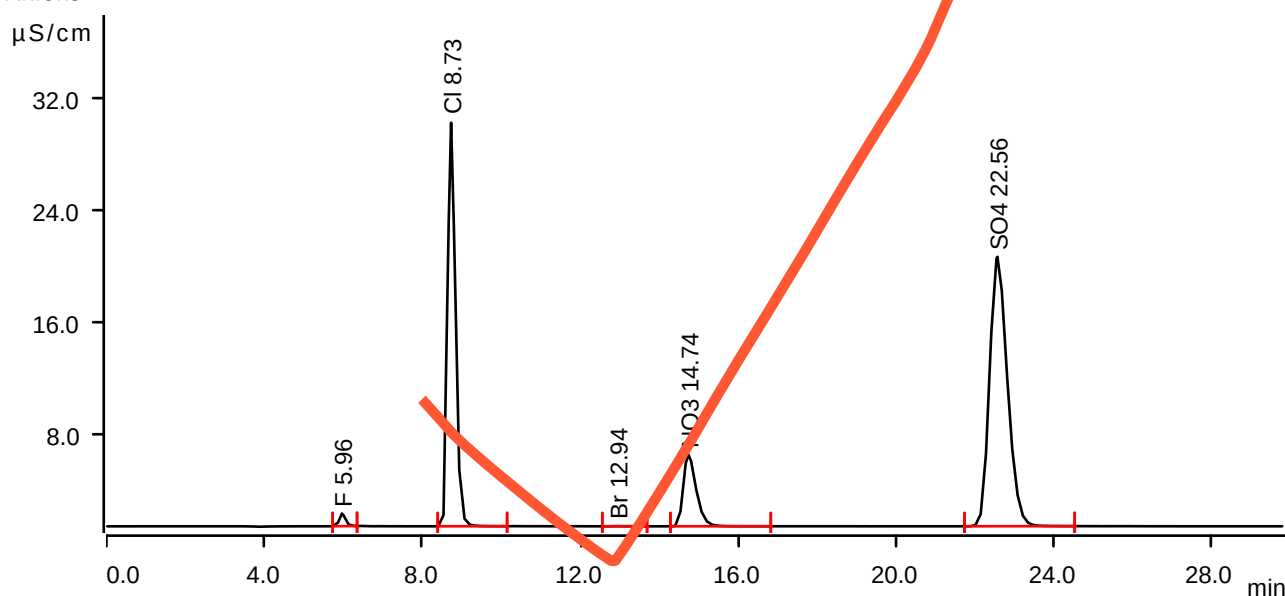
Sample data

Ident 卢嘉锡楼女卫生间水
Sample type 样品
Determination start 2023-03-08 13:41:17 UTC+8
Method 阴离子分析方法
Operator 林佳睿

Anions

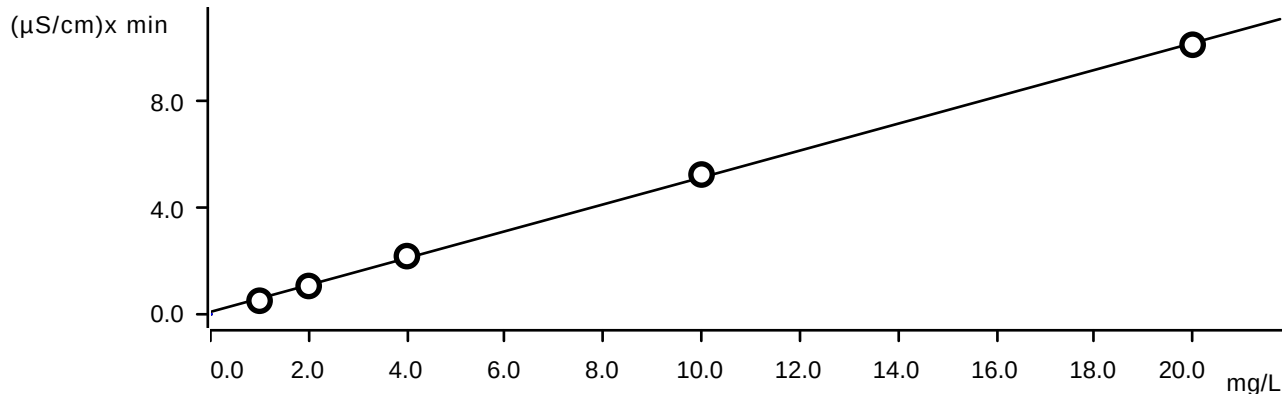
. 1 (930 Compact IC Flex 1)
.
. 30.0 min
.
. Metrosep A Supp 5 - 250/4.0
.
. 0.700 mL/min
.
. 11.87 MPa
.
. 30.0 °C

Anions



峰序列号	保留时间	面积	高度	浓度	组分名称
	min	($\mu\text{S/cm}$) $\times$ min	$\mu\text{S/cm}$	mg/L	
1	5.963	0.1617	0.908	0.321	F
2	8.727	6.4531	28.851	18.513	Cl
3	12.942	0.0047	0.012	0.030	Br
4	14.735	1.9361	5.121	9.693	NO3
5	22.557	10.0725	19.263	39.392	SO4

F (Anions)



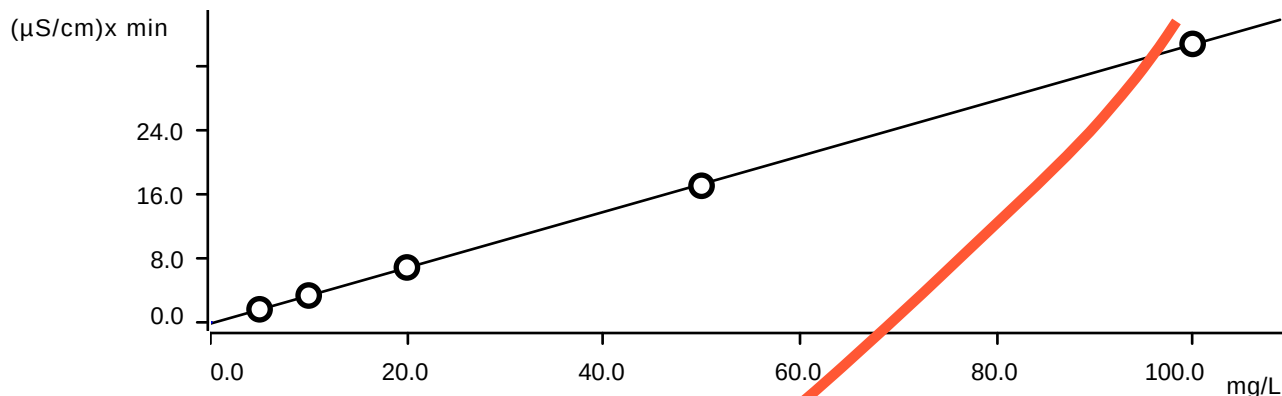
$$A = 0.0895217 + 0.0251884 \times Q$$

2.647450 %

0.999756

1	1	20.000	20.0	1.0	1.0	10.102	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	10.000	20.0	1.0	1.0	5.238	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8
3	1	4.000	20.0	1.0	1.0	2.179	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	2.000	20.0	1.0	1.0	1.060	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	1.000	20.0	1.0	1.0	0.507	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8

Cl (Anions)



$$A = -0.157075 + 0.0174287 \times Q$$

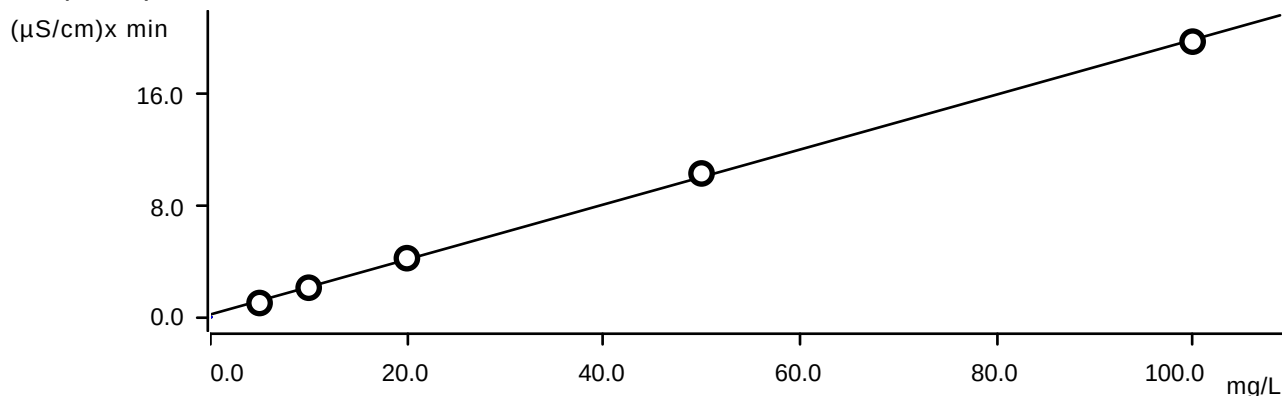
1.067659 %

0.999963

1	1	100.000	20.0	1.0	1.0	34.790	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	50.000	20.0	1.0	1.0	17.065	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8

3	1	20.000	20.0	1.0	1.0	6.860	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	10.000	20.0	1.0	1.0	3.354	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	5.000	20.0	1.0	1.0	1.631	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8

NO2 (Anions)



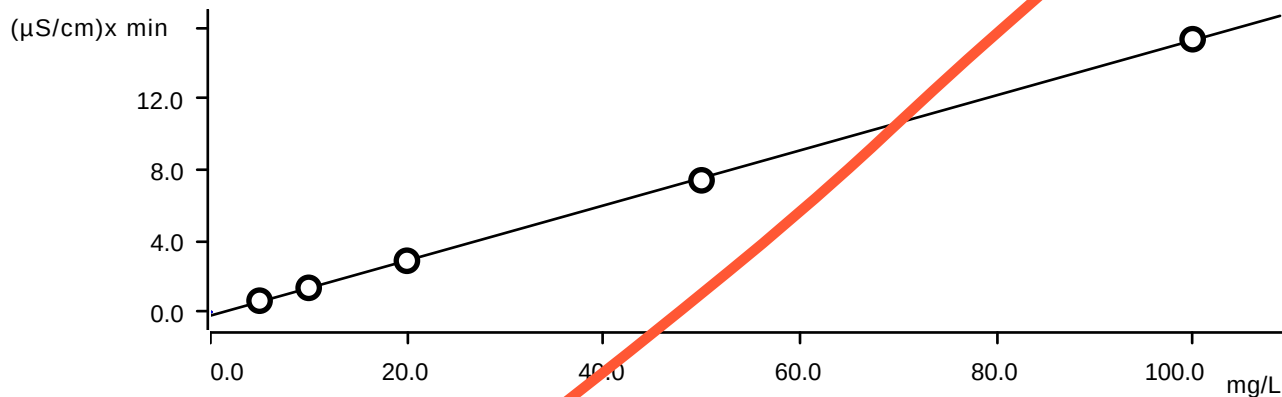
$$A = 0.192984 + 9.86748E-3 \times Q$$

2.748798 %

0.999736

1	1	100.000	20.0	1.0	1.0	19.791	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	50.000	20.0	1.0	1.0	10.323	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8
3	1	20.000	20.0	1.0	1.0	4.234	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	10.000	20.0	1.0	1.0	2.112	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	5.000	20.0	1.0	1.0	1.014	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8

Br (Anions)

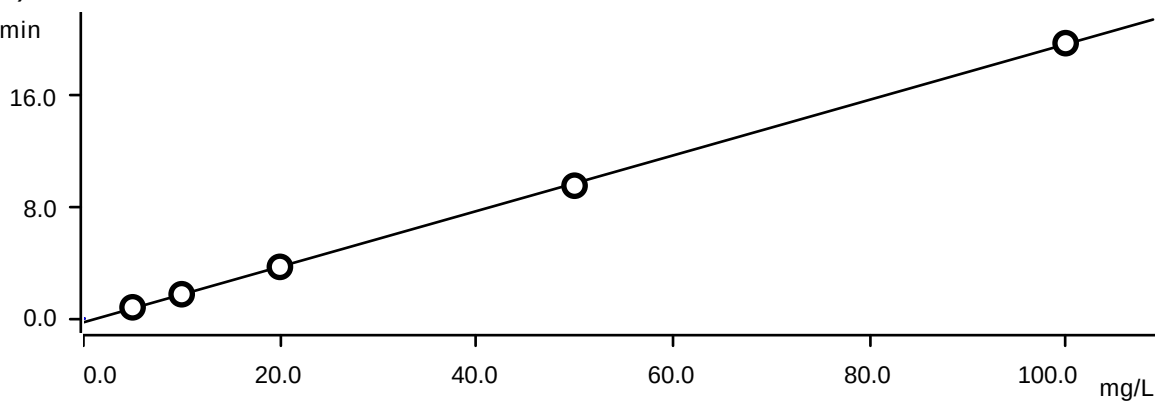


..... $A = -0.202322 + 7.73820E-3 \times Q$
 1.688660 %
 0.999912

1	1	100.000	20.0	1.0	1.0	15.338	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	50.000	20.0	1.0	1.0	7.404	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8
3	1	20.000	20.0	1.0	1.0	2.881	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	10.000	20.0	1.0	1.0	1.359	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	5.000	20.0	1.0	1.0	0.637	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8

NO3 (Anions)

(μ S/cm)x min

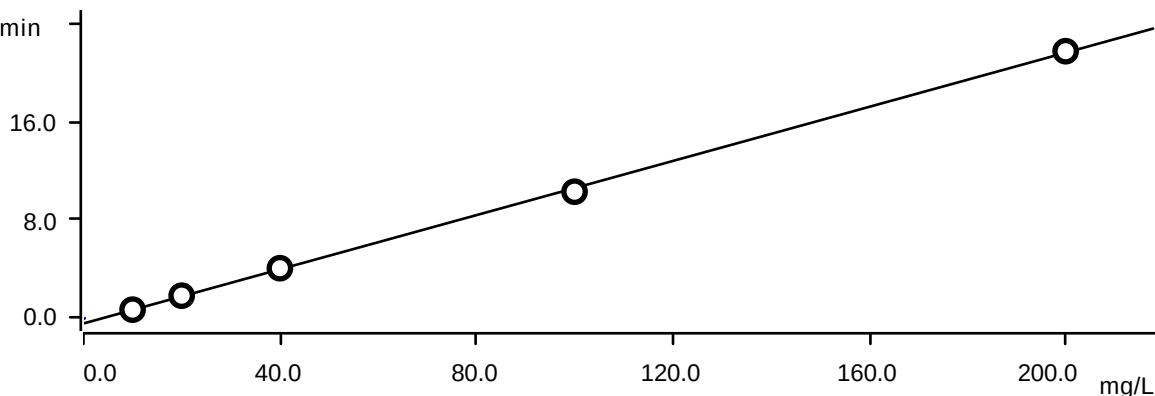


..... $A = -0.269516 + 9.98721E-3 \times Q$
 1.678868 %
 0.999913

1	1	100.000	20.0	1.0	1.0	19.787	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	50.000	20.0	1.0	1.0	9.546	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8
3	1	20.000	20.0	1.0	1.0	3.715	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	10.000	20.0	1.0	1.0	1.749	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	5.000	20.0	1.0	1.0	0.809	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8

PO4 (Anions)

($\mu\text{S/cm}$)x min



$$A = -0.421875 + 5.49793E-3 \times Q$$

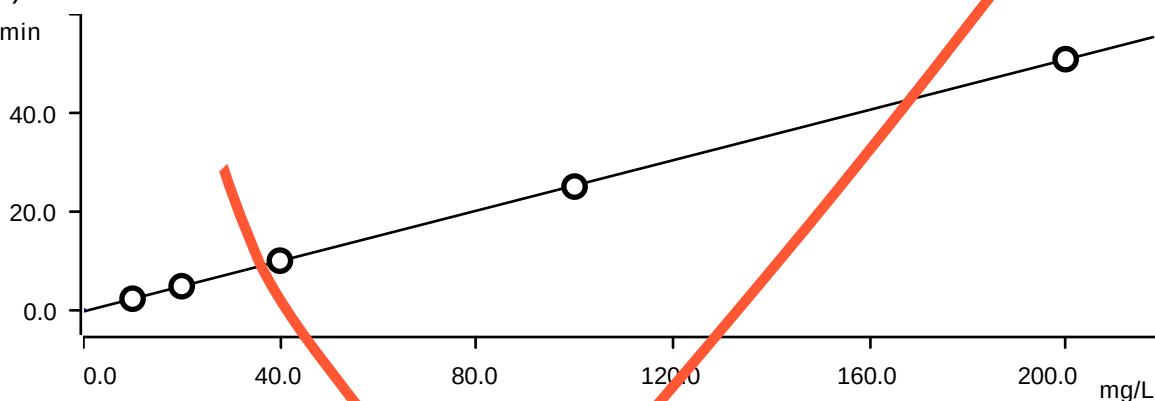
2.518055 %

0.999811

1	1	200.000	20.0	1.0	1.0	21.692	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	100.000	20.0	1.0	1.0	10.280	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8
3	1	40.000	20.0	1.0	1.0	4.066	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	20.000	20.0	1.0	1.0	1.836	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	10.000	20.0	1.0	1.0	0.701	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8

SO4 (Anions)

($\mu\text{S/cm}$)x min



$$A = -0.352345 + 0.0127850 \times Q$$

0.775751 %

0.999981

1	1	200.000	20.0	1.0	1.0	50.876	STD_1x	2022-03-03 16:58:32 UTC+8
2	1	100.000	20.0	1.0	1.0	25.002	STD_2x	2022-03-03 17:31:54 UTC+8

3	1	40.000	20.0	1.0	1.0	9.960	STD_5x	2022-03-03 18:05:13 UTC+8
4	1	20.000	20.0	1.0	1.0	4.776	STD_10x	2022-03-03 18:38:33 UTC+8
5	1	10.000	20.0	1.0	1.0	2.234	STD_20x	2022-03-03 19:11:53 UTC+8
